2025 年中国北方数学“龙岗杯”邀请赛试题

（陕西 汉中）

第一天（2025.8.9）

一.填空题（共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

1.若正实数 x,y,z 满足 $\frac{1}{yz}+\frac{2}{zx}+\frac{3}{xy}=1$，则 xyz 的最小值为_____;

2.设棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 表面上的动点 P 使得多面体 $P-BDD_1B_1$ 的体积为 $\frac{1}{3}$，则点 P 的轨迹的长度为_____;

3.已知复数 $z_i(i=1,2,3,\ldots,2025)$ 是方程 $z^{2025}=1$ 的复数根，则 $\sum_{i=1}^{2025}\frac{1}{z_i+1}=$ _____;

4.已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为两个非零向量，且 $|\vec{a}|=2,|\vec{a}+3\vec{b}|=2$，则 $|\vec{b}|+|\vec{a}+\vec{b}|$ 的最大值为_____;

5.定义 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数.在 1,2,3，…，2025 中，有_____个数可以表示为 $[x[x]]$ 的形式;

6.若存在实数 λ、μ 使得 $x^2+y^2+\lambda xy\geq\mu(x+y)^2$ 对 $x,y\geq 0$ 恒成立，当 $\mu_{max}=1$ 时，则 λ 的取值范围是_____;

7.已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12,a_{n+1}=\frac{1}{4}\left(3+a_n+3\sqrt{1+2a_n}\right)$，则 a_{10} 最接近的整数为_____;

8.令 $|X|$ 为集合 X 的元素个数。设三个集合 A,B,C 满足 $|A|=99,|B|=100,|C|=101$，$|A\cup B\cup C|=102$，则 $|A\cap B\cap C|$ 的最小值为_____。

二.解答题（共 3 小题，9 题 16 分，10，11 题 20 分，满分 56 分）

9.△ ABC 中，a,b,c 分别是内角 A,B,C 的对边，若 $a^2+b^2\geq c^2$，求 $\cos^2A+\cos^2B+\sqrt{\cos C}$ 的最小值.

10.已知定义在 R 上的奇函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x+a)=-f(x-a)(a>0)$，对任意 $x\in[0,2a]$，当 $x\neq a$ 时，都有 $f(x)<f(a)$ 且 $f(a)=1$，函数 $g(x)=\sin\pi x$，记 $F(x)=f(x)+g(x), G(x)=f(x)+g\left(x+\frac{1}{2}\right)$.

是否存在 $x_1,x_2\in R$，使得 $F(x_1)=G(x_2)+4$ 成立？若存在，求出符合题意的 x_1,x_2；若不存在，请说明理由.

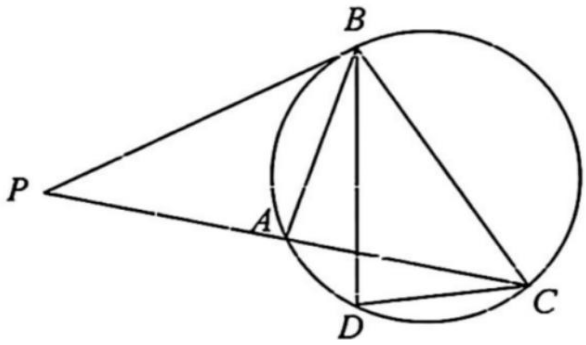
11.已知椭圆 $E:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$，其右焦点为 F，直线 $l_1:x+y-3=0$，过直线 l_1 上的任意点 P 作椭圆 E 的切线 PM,PN，切点分别为 M,N，直线 l_2 过 l_1 与 x 轴的交点且与椭圆交于 A,B 两点，AF 与椭圆 E 交于点 C（异于点 A），ΔABC 的外心为 G.

（1）求原点 o 到 MN 所在直线距离的最大值;

（2）求 ΔAGC 面积的最大值

加试

一．已知 ΔABC 内接于圆 o，圆 o 在点 B 处的切线与 CA 的延长线交于点 P，且 $AB = AC$ 证明：在圆 o 上存在一点 D，满足 $DB = 2DC$ 并指出 D 点的位置.



二．设数列 $\{x_n\}$ 中，$x_1 = 2, x_2 = \sqrt{2}$，对一切正整数 $n \geq 2$, 有 $x_{n+1} = \sqrt{2 - \frac{x_{n-1}}{x_n}}$.

设 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$.证明：$4 - \frac{1}{2^{n-2}} \leq S_n < 2\pi$

三. 对于正整数 x，记 $P(x)$ 为 x 所有素因子的和，求证：对所有大于 2 的正整数 n，$P\left(2^{2^n}+1\right)>2^{n+4}$.

四. 给定 $2n$ 元集合 S, S 的 k 个不同子集满足：任何两个不同子集的交集都有偶数个元素，空集元素个数视为偶数. 确定 k 的最大值.

第二天

1、设实数 $x_1, x_2, \ldots, x_{45}$，且 $\cos x_1 + \cos x_2 + \cos x_3 + \cdots + \cos x_{45} \geq 36$

证明：$\sin x_1 + \sin x_2 + \sin x_3 + \cdots + \sin x_{45} \leq 27$

2、如图,已知四边形 $ABCD$ 与其内切圆 $\odot I$ 的四个切点分别为 M, N, K, L ,证明:

AC, BD, MK, NL 四线共点

3、设 a,b,c 都是正实数，且 $abc=1$，证明：$\frac{a}{1+ab}+\frac{b}{1+bc}+\frac{c}{1+ca}+\frac{3}{2}\leq a+b+c$

4、设 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{2026}$ 是非零实数，满足对任意 $k\in\{1,2,3,\cdots,2026\}$，有 $x_k+\frac{1}{x_{k+1}}<0$（其中 $x_{2027}=x_1$），问 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{2026}$ 中至多有几个数大于零?

5、已知集合 A,B 中的元素都是正整数，证明：$\sum_{a,b\in A}(a,b)+\sum_{a,b\in B}(a,b)\geq 2\sum_{a\in A,b\in B}(a,b)$，其中 (a,b) 表示 a,b 的最大公约数

6、给定正整数 $m,n\geq 3$，甲乙两人在去掉四个角方格的 $m\times n$ 的方格表（共 $mn-4$ 个方格）中做游戏.首先甲选取方格中的若干个方格，然后乙将方格表中的一些方格染成黑色其余方格为白色(甲看不见染色方式)，并说出在甲所选方格中黑色方格的个数.

称有公共边的两个方格是“相邻”的，若两个相邻小方格一黑一白，则称它们是“异色对”.如果甲能说对整个方格中“异色对”的数目是奇数还是偶数，则甲获胜；否则乙获胜.问：谁有必胜策略？